



# Medindo o desempenho inovador: existe alguma vantagem em usar múltiplos indicadores?

John Hagedoorn<sup>y</sup>, Myriam Cloudt

*MERIT, Faculdade de Economia e Administração de Empresas, Universidade de Maastricht, Caixa Postal 616, 6200 MD Maastricht, Países Baixos*

Recebido em 29 de maio de 2002; recebido em versão revisada em 21 de outubro de 2002; aceito em 23 de outubro de 2002.

## Resumo

O desempenho inovador das empresas tem sido estudado de forma bastante abrangente e por um longo período. No entanto, os resultados de muitos estudos ainda não levaram a um indicador de desempenho inovador geralmente aceito ou a um conjunto comum de indicadores. Até o momento, a variedade em termos de construtos, métricas, amostras, setores e países tem sido substancial. Este artigo estuda o desempenho inovador de uma grande amostra internacional de quase 1200 empresas em quatro setores de alta tecnologia, utilizando uma variedade de indicadores. Esses indicadores variam desde investimentos em P&D, número de patentes e citações de patentes até anúncios de novos produtos. O estudo demonstra que um construto composto baseado nesses quatro indicadores captura claramente uma variável latente, o "desempenho inovador". No entanto, nossos resultados também sugerem que a sobreposição estatística entre esses indicadores é tão forte que pesquisas futuras podem considerar o uso de qualquer um deles para medir o desempenho inovador de empresas em setores de alta tecnologia. © 2002 Elsevier Science BV. Todos os direitos reservados.

*Palavras-chave:* Indústrias de alta tecnologia; Desempenho inovador; Patentes

## 1. Introdução

A literatura de gestão e economia aplicada sobre inovação e tópicos relacionados tem uma longa história de dificuldades na mensuração do desempenho inovador das empresas. Tanto medidas geralmente disponíveis, como investimentos em P&D, número de patentes, citações de patentes ou número de anúncios de novos produtos, quanto medidas mais específicas baseadas em pesquisas sobre esse desempenho em particular têm sido utilizadas na tentativa de capturar esse desempenho inovador.

de empresas.<sup>1</sup> Muitos estudos utilizam um único indicador (P&D, patentes, citações de patentes ou anúncios de novos produtos), argumentando que o indicador específico aplicado apresenta menos deficiências do que os demais. Alguns estudos utilizam dois ou mais indicadores para gerar um único construto. Dada a variedade de construtos, medidas, amostras, bases de dados, setores e contextos nacionais, bem como a inconsistência nas definições,

<sup>1</sup> A seguir, consideraremos principalmente as medidas de inovação geralmente disponíveis em domínio público ou em grandes bases de dados, e não aquelas obtidas por meio de pesquisas de opinião. Indicadores bibliométricos também poderiam ser usados para medir a produção científica em termos de número de artigos publicados. No entanto, existem alguns problemas metodológicos sérios na relação entre as classificações de áreas de produção científica e as classificações de tecnologia e indústria. Além disso, este artigo se concentra na mensuração do desempenho inovador e não do desempenho científico.

<sup>y</sup> Autor correspondente. Tel.: +31-43-3883823; fax: +31-43-3884893.

Endereços de e-mail: j.hagedoorn@mw.unimaas.nl (J. Hagedoorn), m.cloudt@mw.unimaas.nl (M. Cloudt).

Não é nenhuma surpresa que aparentemente quase não haja nenhum. Compreensão clara do conceito e da medição. de desempenho inovador.

O principal objetivo deste artigo é estabelecer um melhor compreensão do desempenho inovador de empresas, considerando o possível uso de ambos número de indicadores individuais ou várias combinações de múltiplos indicadores em uma medida composta de desempenho. Este exercício implica que tentamos medir a qualidade do desempenho por meio de um variável latente e que analisamos a utilidade de múltiplos indicadores, construindo uma medida composta do desempenho inovador das empresas (ver também [Lanjouw e Schankerman, 1999](#)). A vantagem de Essa abordagem com múltiplos indicadores consiste em, em vez de assumir a "correção" de um único indicador, provavelmente escolhido por conveniência, analisar... Múltiplos indicadores podem nos permitir mensurar o desempenho inovador por meio de uma medida composta mais complexa e informativa. Além disso, um A medida composta pode ser analisada em detalhe, em termos de dos indicadores individuais e com referência ao contribuição de cada indicador para a variável latente 'desempenho inovador'. Essa abordagem específica nos permite mensurar os ganhos de informação obtidos com o uso de indicadores específicos. Este último aspecto da análise também indica que nossa pesquisa não implica que um A abordagem com múltiplos indicadores é, por definição, superior. Em caso de forte associação estatística entre os indicadores, cada indicador poderia substituir qualquer outra medida. usado na análise.

Considerando o objetivo deste artigo, isso deve ficar claro. que este artigo é de natureza metodológica, pois Apresenta uma análise da mensuração da inovação. desempenho. Não apresenta uma teoria ou um modelo. Analisando e explicando as diferenças na inovação desempenho das empresas. Nesse sentido, o seguinte A análise é autorreferencial, ou seja, um desempenho inovador. é definida exclusivamente em termos de medidas individuais. ou o fator comum que liga os diferentes indicadores utilizado na análise. O principal objetivo deste artigo, Portanto, trata-se de compreender melhor as possíveis vantagens de indicadores individuais específicos ou de indicadores compostos. medidas, usando múltiplos indicadores relacionados a latentes variáveis que, condicionadas às características observadas desses indicadores, podem gerar uma compreensão mais profunda.

A seguir, discutiremos primeiro uma série de conceitos que são relevantes no contexto da medição-

apresentando desempenho inovador e que também nos permitem a Imagine as possíveis relações entre os diferentes indicadores desse desempenho. A próxima seção

Apresenta uma visão geral da literatura sobre indicadores.

tais como contribuições para P&D, número de patentes, citações de patentes e anúncios de novos produtos. Nesse contexto, torna-se que os investimentos em P&D poderiam ser um indicador razoável Em termos de esforço inovador, as patentes podem ser um indicador mais do que aceitável de produção inovadora, assim como as citações de patentes. poderia ser usado para medir a qualidade da inovação A produção e os anúncios de novos produtos podem indicar o nível de inovação do produto. Também discutiremos a possível relação estatística entre esses indicadores, conforme constatado em diversos estudos. Com base em

Com base em nossa compreensão de pesquisas anteriores, formularemos três questões de pesquisa. Isso é seguido por uma Descrição da grande amostra internacional de empresas em quatro setores de alta tecnologia e uma descrição da variáveis específicas que iremos analisar. Também oferecemos Uma breve explicação da lógica por trás da escolha. de indústrias. Os quatro estudos de alta tecnologia para os quais nós investigará as medidas apropriadas de inovação.

O desempenho abrange os setores aeroespacial e de defesa, de computadores e... máquinas de escritório, produtos farmacêuticos e eletrônicos e comunicações. A análise empírica dos diferentes indicadores de desempenho inovador, com base em A análise fatorial será apresentada na próxima seção. Segue-se uma discussão dos resultados e da conclusões que podem ser tiradas deste estudo.

## 2. A relação entre inventividade, desempenho tecnológico e inovador

Conceitos como invenção, tecnologia e inovação, bem como o desempenho das empresas a eles relacionado, precisam ser Para melhorar nossa compreensão de algumas questões técnicas relacionadas à mensuração da inovação, é necessário definir claramente esses conceitos. Portanto, faremos um breve esboço do processo. nossa compreensão de cada um desses conceitos.

Definimos desempenho inovador como as conquistas das empresas em termos de ideias, esboços, modelos de novos dispositivos, produtos, processos e sistemas ([Ernst, 2001; Freeman e Soete, 1997](#)). Como Conforme discutido mais adiante, o desempenho inventivo é frequentemente medido no contexto de patentes, onde ambos São considerados os números brutos de patentes e citações de patentes. como as medidas reais. Seguindo [Griliches \(1998\)](#),

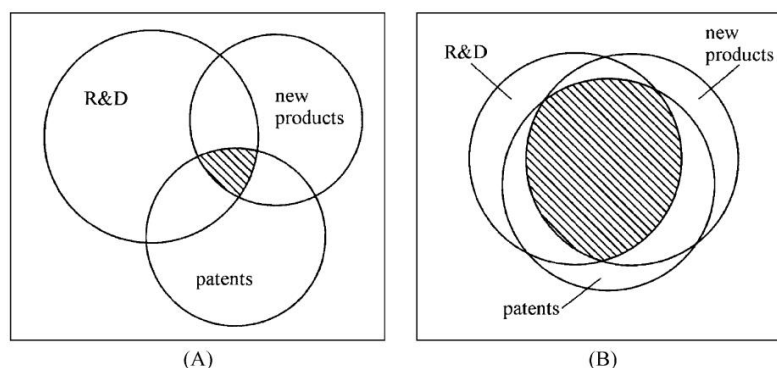


Figura 1. Diagramas de Venn representando a relação entre P&D, patentes e novos produtos em duas indústrias hipotéticas ou duas Empresas médias do setor (A e B) com diferentes graus de sobreposição (ver também Basberg, 1987).

O desempenho tecnológico pode ser definido como a realização das empresas em relação à combinação de seus investimentos em P&D, como um indicador de sua capacidade de gerar resultados. capacidades de pesquisa e seus resultados em P&D em termos de de patentes. Também podemos diferenciar entre desempenho inovador em sentido estrito e em sentido amplo. Desempenho inovador em sentido estrito refere-se a resultados para empresas em termos do grau em que Eles realmente introduzem invenções no mercado. ou seja, sua taxa de introdução de novos produtos, novos sistemas de processo ou novos dispositivos (Freeman e Soete, 1997). Nesse caso, os anúncios de novos produtos podem ser aplicado como um indicador de desempenho inovador.

Uma compreensão mais ampla do desempenho inovador engloba as três medidas de desempenho anteriores, pois indica a conquista na trajetória. desde a concepção de uma ideia até a introdução de uma invenção no mercado (Ernst, 2001). Esta ampla O desempenho inovador, portanto, abrange a medição de todas as etapas, desde a P&D até o patenteamento e Introdução de novo produto. Em outras palavras, esta definição de desempenho inovador em sentido amplo. foca-se tanto nos aspectos técnicos da inovação e a introdução de novos produtos no mercado, mas exclui o possível sucesso econômico das inovações em si (ver também Acs e Audretsch, 1989; Ahuja e Katila, 2001; Arquibugi, 1992; Ernesto, 2001; Freeman e Soete, 1997; Grupo, 1994; Lanjouw e Schankerman, 1999; Stuart, 2000; Trajtenberg, 1990).

Nossa compreensão das diferentes medidas, que A interação entre esses fatores no desempenho inovador das empresas pode ser melhor explicada utilizando diagramas de Venn.

Esses diagramas de Venn ilustram a possível sobreposição entre P&D, patentes (tanto em número quanto em citações) e Os anúncios de novos produtos como indicadores de desempenho inovador, veja a Figura 1. É sabido que o A sobreposição entre P&D, patentes e novos produtos não é necessariamente completa. A sobreposição total (100%) geralmente é não é esperado, pois nem todas as patentes estão diretamente relacionadas à P&D, e o mesmo se aplica a novos produtos. dos quais apenas uma parte do número total está protegida por patentes. Além disso, o espaço nos quadrados que circundam o Os diagramas de Venn podem representar mudanças tecnológicas não mensuráveis ou mudanças tecnológicas não contabilizadas. pois por meio dessas medidas.

A intersecção real entre P&D, patentes e Os novos produtos nos diagramas de Venn dependem de natureza específica da indústria. Argumentamos que a grau de sobreposição entre P&D, patentes e novas tecnologias Os anúncios de produtos determinam a utilidade de indicadores únicos ou múltiplos. Quanto mais uma indústria ou Em média, as empresas do setor são caracterizadas por um alto investimento em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). intensidade, alta intensidade de patenteamento e uma alta proporção para Introdução de novo produto, quanto maior a intersecção no diagrama de Venn. Caso a sobreposição seja completa ou quase completo, ou seja, no caso de (quase) completo Na associação de medidas, a avaliação do desempenho inovador provavelmente pode ser limitada a uma das seguintes: os indicadores sobrepostos (ver Fig. 1B). No caso de A sobreposição é muito pequena, é preciso diferenciá-las claramente. entre desempenho inventivo, desempenho tecnológico e desempenho inovador em sentido estrito. (ver Fig. 1A). Em outros casos com graus variáveis de sobreposição entre P&D, patentes e novos produtos, o

A utilização de múltiplos indicadores pode proporcionar uma melhor compreensão do desempenho inovador real das empresas.

### 3. Indicadores de desempenho inovador

Conforme discutido brevemente acima, podemos analisar o desempenho tecnológico, o desempenho inventivo e o desempenho inovador em sentido estrito em termos de investimentos em P&D, número de patentes, citações de patentes e anúncios de novos produtos. Esses indicadores podem ser usados individualmente ou combinados em um contexto multidimensional para medir o desempenho inovador em sentido amplo.

A literatura atual sobre a mensuração da inovação aponta para algumas perspectivas interessantes sobre o uso desses diferentes indicadores. A seguir, apresentaremos uma breve revisão dessa literatura, que será útil para contextualizar nossas questões de pesquisa.

#### 3.1. *Insumos de P&D*

A literatura geralmente considera os gastos em P&D principalmente como um indicador de insumo dos esforços que as empresas fazem para estabelecer P&D, o que pode eventualmente levar a resultados. No entanto, além da correlação real entre o investimento em P&D e o resultado da P&D por meio de patentes (Griliches, 1990, 1998; Hausman et al., 1984; Hitt et al., 1997), os esforços em P&D também podem indicar as competências inovadoras das empresas, que comprovadamente afetam o desempenho das empresas, particularmente em indústrias de alta tecnologia (Duysters e Hagedoorn, 2001; Henderson e Cockburn, 1994).

Nesse contexto, os investimentos em P&D das empresas fazem parte das rotinas mais amplas que elas seguem em seus esforços inovadores, onde os gastos anteriores em P&D afetam os investimentos subsequentes (Nelson e Winter, 1982). Um investimento bem-sucedido em P&D em uma etapa anterior aumentará o comprometimento com a alocação de recursos futuros em P&D. Em outras palavras, dentro das rotinas que a maioria das empresas desenvolveu para gerenciar seus investimentos em P&D, os esforços reais de P&D não refletem apenas o investimento atual, mas também seus sucessos anteriores, que são parte integrante das habilidades que as empresas desenvolvem para criar uma estratégia de P&D com um conjunto estável de projetos de longo prazo (Hagedoorn, 1989). Esperamos

que, particularmente em indústrias de alta tecnologia, os investimentos em P&D afetam tanto a produção futura quanto fazem parte do desempenho tecnológico atual de uma empresa em termos de geração de novas ideias, novos projetos e novos modelos, alguns dos quais eventualmente levarão a novas patentes e novos produtos (Griliches, 1998; Baysinger e Hoskisson, 1989; Hall, 1990).

#### 3.2. *Patentes*

Assim como a maioria dos outros indicadores, a métrica de patentes, em particular o uso da contagem bruta de patentes, é objeto de um longo debate a respeito de seu viés e limitações (Archibugi, 1992; Cohen e Levin, 1989; Dosi, 1988; Griliches, 1998). Diferenças internacionais e setoriais no comportamento de patenteamento, diferenças no patenteamento entre grandes e pequenas empresas, o peso idêntico atribuído a algumas patentes muito importantes, bem como a patentes comuns, o fato de que as patentes cobrem apenas uma parte da trajetória geral da P&D à inovação, todas essas "limitações" são abordadas na literatura que discute o uso de patentes.

No entanto, parece que, certamente em grande parte da literatura econômica, a contagem bruta de patentes é geralmente aceita como um dos indicadores mais apropriados que permitem aos pesquisadores comparar o desempenho inventivo ou inovador das empresas em termos de novas tecnologias, novos processos e novos produtos (Acs e Audretsch, 1989; Aspdén, 1983; Bresman et al., 1999; Cantwell e Hodson, 1991; Freeman e Soete, 1997; Griliches, 1998; Napolitano e Sirilli, 1990; Patel e Pavitt, 1995; Pavitt, 1988).

Mesmo autores que são um tanto críticos do uso geral de patentes como indicador de desempenho, como Arundel e Kabla (1998) e Mansfield (1986), admitem que as patentes podem ser um indicador apropriado no contexto de muitos setores de alta tecnologia. Essas literaturas também sugerem que quanto menos as patentes forem usadas para análises transversais amplas que ignoram as diferenças intersetoriais na propensão a patentear, melhor as patentes refletirão o desempenho das empresas em um ou poucos setores (ver também Ernst, 2001).

#### 3.3. *Citações de patentes*

Cada vez mais, os pesquisadores utilizam citações de patentes como um indicador do desempenho inventivo das empresas.

Em comparação com a contagem bruta de patentes, que gera uma Embora seja uma medida puramente quantitativa, as citações de patentes também incluem uma medida da qualidade das patentes. A premissa básica ao usar esse indicador é que existe uma relação positiva entre a importância de um patente e o grau em que uma patente é citada posteriormente patentes. Essas informações sobre patentes anteriores podem ser rastreado em cada pedido de patente, conforme exigido que Cada patente cita patentes anteriores com reivindicações técnicas de alguma forma semelhantes ou relacionadas, também conhecidas como estado da técnica relevante. O número de citações de patentes para uma patente Uma patente específica indica sua importância ou impacto.

Especialistas em patentes estão um tanto céticos quanto a isso. contagem de citações de patentes sem a necessária conhecimento aprofundado necessário para interpretar os relatórios de citação subjacentes que acompanham cada patente. (Michel e Bettels, 2001). No entanto, quantitativo A análise de um grande número de patentes e citações de patentes é frequentemente usada em economia (por exemplo, Harhoff et al., 1999; Jaffe et al., 1993; Trajtenberg, 1990) e a literatura de gestão (por exemplo Rosenkopf e Nerkar, 2001; Stuart, 2000).

Evidências da validade das citações de patentes como um indicador da qualidade de invenções ou inovações, em termos da correlação entre o intersubjetivo avaliação da importância das patentes por técnicos especialistas e o número de citações, é encontrado em um número de estudos (Albert et al., 1991; Carpenter et al., 1981; Carki, 1997; Narin et al., 1987; Pavitt, 1988).

### 3.4. Anúncios de novos produtos

Algumas contribuições utilizam anúncios de novos produtos, rastreados através de diversas fontes e bases de dados. como um indicador do desempenho inovador das empresas. Em seu estudo com 250 empresas americanas, Hitt et al. (1996) aplicam o grau em que o novo produto Anúncios de empresas foram encontrados no Dialog. Banco de dados NPA/plus como parte de um indicador combinado da capacidade de inovação das empresas. Devinney (1993) demonstra que a relação positiva entre o número de patentes e os anúncios de novos produtos é encontrado principalmente no nível das indústrias e não em o nível das empresas individuais, onde menos de 3% da variação no novo produto de cada empresa Os anúncios são explicados pela intensidade das patentes.

Um dos principais problemas com o uso de anúncios de novos produtos, como os encontrados em vários outros casos, é que eles podem ser problemáticos.

bancos de dados, é que esses anúncios são baseados em os comunicados de imprensa dos departamentos de marketing de empresas e pouca ou nenhuma triagem parece ser realizada pelos próprios operadores do banco de dados. Em Em outras palavras, os anúncios de novos produtos feitos pelas próprias empresas são simplesmente aceitos, desde que as empresas os identifiquem como tal. As patentes, por outro lado, em particular, aqueles registrados em uma economia avançada Em países como os EUA, a contribuição original das patentes é avaliada tanto durante o período de pré-aplicação quanto durante o período de aplicação propriamente dito, por engenheiros da própria empresa, advogados de patentes e funcionários do escritório de patentes. Portanto, mais do que com alguns dos outros indicadores, uma análise cuidadosa dos dados pode ser necessária. com anúncios de novos produtos para evitar problemas graves com a validade dos resultados.

### 3.5. A associação estatística de P&D e patentes e anúncio de novo produto

Como muitos estudos aplicam indicadores diferentes, parece interessante obter uma melhor compreensão do É provável que haja associação estatística entre esses diferentes indicadores. A maioria dos estudos utiliza apenas um único indicador. indicador, mas vários estudos usam múltiplos indicadores ou relatam a correlação entre alguns dos indicadores mencionados acima. No entanto, a literatura que relata mais de um indicador parece... apresentam um panorama um tanto diverso quando se trata de a possível relação entre insumos de P&D e patentes contagens e citações, e novos produtos.

Estudos seminais de Pakes e Griliches (1984) e Bound et al. (1984) encontram uma relação bastante forte. entre P&D e o número de patentes entre empresas e indústrias. O estudo de Ahuja e Katila (2001) sobre a A indústria química internacional relata uma correlação de Há uma relação de aproximadamente 0,9 entre os investimentos em P&D e o número de patentes. sua análise da indústria internacional de computadores, Hagedoorn e Duysters (2002) mencionam uma correlação. de mais de 0,5 entre a intensidade de P&D das empresas e suas contagens de patentes. No entanto, em seu estudo dos EUA Empresas envolvidas em quase 200 aquisições, Hitt et al. (1991) mostram uma baixa correlação de apenas cerca de 0,2. entre a intensidade de P&D dessas empresas e sua intensidade de patente.

Em um de seus primeiros estudos de pequena escala, Narin et al. (1987) constataram que a qualidade dos insumos de pesquisa das empresas está altamente correlacionada com a contagem bruta de patentes e

citações de patentes. [Trajtenberg \(1990\)](#) demonstra que os números de patentes ponderados por citação das empresas são mais intimamente correlacionadas com suas medidas de produção de inovação, enquanto as contagens de patentes não ponderadas são mais intimamente relacionado aos gastos em P&D das empresas. [Stuart \(2000\)](#) relata uma correlação muito alta de Mais de 0,8 entre a contagem bruta de patentes e as citações de patentes, a medida real de inovação em uma amostra de 150 empresas de semicondutores. No entanto, [Rosenkopf e Nerkar \(2001\)](#), que estudou uma amostra menor de óptica As empresas fabricantes de discos encontram um custo relativamente baixo. correlação de cerca de 0,3 entre o número de patentes e indicadores de citação de patentes.

Em um estudo com uma amostra de 250 empresas americanas, [Hitt et al. \(1996\)](#) estabelecem uma correlação substancial de 0,5 entre a intensidade de P&D das empresas e seus Intensidade de novos produtos, ou seja, o número de anúncios de novos produtos, controlado pelo tamanho das empresas. [Brouwer e Kleinknecht \(1999\)](#) indicam alguma correlação entre o patenteamento e as vendas de produtos inovadores, embora essa correlação esteja longe de ser perfeita. Conforme já indicado acima, [Devinney \(1993\)](#) mostra que a relação específica entre o patenteamento de empresas e seus anúncios de novos produtos parece ser bastante fraco.

#### 4. Questões de pesquisa

Pelo exposto acima, fica evidente que a literatura gera um conjunto bastante heterogêneo de resultados, por assim dizer. pelo menos. Alguns estudos sugerem que, dado o valor bastante alto A correlação entre alguns indicadores, qualquer uma dessas medidas correlacionadas, pode ser usada como uma medida parcial ou geral. indicador de desempenho. No entanto, a ausência de qualquer associação estatística encontrada para os mesmos indicadores em outros estudos parecem sugerir que os resultados de estudos que utilizam qualquer uma dessas medidas específicas poderiam ser orientado por indicadores. No entanto, o nível intermediário associação estatística entre diversas medidas, Conforme constatado em mais um conjunto de estudos, isso indica que uma construção composta com várias medidas poderia capturar uma variável latente que expressa o grau de desempenho inovador em sentido amplo. O A natureza um tanto obscura da mensuração do desempenho inovador e de outros indicadores de desempenho, como se observa em grande parte da literatura, parece... influenciado pela falta de pesquisa sistemática em multi-

indústrias ple, embora frequentemente utilizem apenas relativamente pequenas amostras de empresas em um contexto nacional.

Nossa compreensão da literatura, conforme delineada em O exposto acima sugere uma série de questões de pesquisa. Para superar as principais lacunas das pesquisas anteriores, investigaremos essas questões empiricamente em um estudo internacional, de grande escala e multissetorial.

Contexto. Estas questões de pesquisa são:

1. Existe alguma disparidade sistemática entre diferentes indicadores, como investimentos em P&D, número de patentes e patentes? Citações e anúncios de novos produtos?
2. Existe alguma comunalidade estatística entre dois ou mais indivíduos? mais indicadores, indicando que um construto composto poderia capturar uma variável latente?
3. Existe associação estatística entre dois ou mais indicadores de tal natureza que cada um desses indicadores pode ser aplicado como um indicador representativo de desempenho inovador?

#### 5. Metodologia de pesquisa

##### 5.1. Amostra

Nossa ampla amostra internacional de empresas abrange quatro setores de alta tecnologia: aeroespacial e defesa. (Códigos SIC 372 e 376), máquinas de informática e de escritório (código SIC 357), produtos farmacêuticos (código SIC 283) e eletrônica e comunicações (código SIC 36) Esses setores de alta tecnologia são selecionados porque é Sabe-se que, particularmente nessas indústrias, os gastos com P&D, patentes e novos produtos desempenham um papel importante na indicação de aspectos relevantes do desempenho inovador. ([OCDE, 1997](#)). Nossa amostra consiste em 1194 empresas, das quais 51,17% pertencem ao setor eletrônico. e na indústria de comunicações, 23,45% estão no setor de informática. e máquinas de escritório, 20,44% são produtos farmacêuticos, e 4,94% pertencem ao setor aeroespacial e de defesa. setor.

A literatura ([Brouwer e Kleinknecht, 1999](#); [Devinney \(1993\)](#), [Ernst \(2001\)](#) e [Griliches \(1998\)](#)) sugerem que as diferenças setoriais podem desempenhar um papel na explicação dos diversos resultados em relação a diferentes setores. indicadores de desempenho inovador. Portanto, nós Apresentaremos os resultados de nossa análise para a amostra. das empresas como um todo, bem como para cada uma das subamostras para os diferentes setores. Conforme sugerido Segundo [Ernst \(2001\)](#), também fazemos diferenciação internacional.

Tabela 1

Distribuição das classes de tamanho das empresas na amostra total e nas subamostras da indústria (receita anual de 1998 em milhões de dólares americanos).

| classes de tamanho | Total | Aeroespacial e defesa | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos | Eletrônica e comunicações |
|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 0 < 100 (%) 100    | 66,67 | 61,01                 | 69,64                                 | 70,49                  | 64,32                     |
| < 1000 (%) >1000   | 18,59 | 16,94                 | 17,14                                 | 13,94                  | 21,28                     |
| (%)                | 14,74 | 22,05                 | 13,22                                 | 15,57                  | 14,40                     |
| Total (%)          | 100   | 100                   | 100                                   | 100                    | 100                       |
| N                  | 1194  | 59                    | 280                                   | 244                    | 611                       |

entre uma subamostra norte-americana (70,02%) e empresas de outros países, principalmente da Europa e Ásia (29,98%). Alguns detalhes sobre a distribuição setorial e internacional desta amostra são: apresentado no [Apêndice A](#).

Nossa amostra também é diversificada em termos da distribuição do porte das empresas, representando muitas categorias de tamanho das empresas inovadoras (ver [Tabela 1](#)). A maioria. Das empresas em nossa amostra (61,39%), 61,39% são relativamente pequenas, com receitas anuais de até um máximo de [valor máximo não especificado]. de US\$ 100 milhões. Um número substancial de empresas (14,74%) pode ser caracterizado como muito grande.

com receitas anuais superiores a US\$ 1 bilhão. Quase um quarto da amostra (18,59%) pode ser encontrado em uma classe de tamanho intermediário. Obviamente, existem diferenças entre as subamostras da indústria, mas para cada uma No setor em que atuamos, encontramos um panorama diversificado em termos de Categorias de tamanho para empresas.

É sabido que não existe um banco de dados "oficial".

com uma lista mundial, em nível setorial, de todas as empresas, da qual se pode extrair uma amostra aleatória. Nossa A amostra foi retirada do banco de dados Securities Data em empresas internacionais, que fornecem informações em empresas de diversos setores, incluindo aqueles que foram selecionadas para este estudo. Concentramo-nos em setores de manufatura porque alguns dos indicadores capturar de forma mais eficaz aspectos da inovação técnica do que da inovação de serviços ([Kleinknecht, 1999](#)). Informações adicionais sobre receitas e P&D Os gastos das empresas nesta amostra foram identificados por meio de vários outros conjuntos de dados, como o Amadeus. Compustat, a lista Fortune 500 e Worldscope. As empresas entraram na amostra se o valor fosse pelo menos igual a 100%. uma das variáveis utilizadas na análise tinha um valor superior a zero. Em outras palavras, empresas com zero P&D, zero patentes, zero citações de patentes e zero novas patentes. Os produtos foram excluídos.

5.2. Variáveis e fontes de dados

Os gastos em P&D das empresas são medidos. anualmente e padronizado através da conversão dos dados financeiros de moedas nacionais para dólares americanos.

Os dados sobre despesas em P&D foram obtidos através de as conhecidas bases de dados mencionadas anteriormente seção e por meio de pesquisas adicionais na internet.

Utilizamos o número anual de todas as patentes concedidas. para cada empresa como um segundo indicador. Os dados sobre As patentes são retiradas do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA.

Banco de dados do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO). Usamos dados de patentes dos EUA para tanto empresas americanas quanto não americanas. Embora esses dados sejam dos EUA. poderia implicar um viés a favor das empresas americanas contra No que diz respeito a empresas não americanas, menciona-se na literatura que Dada a importância do mercado americano, o 'real' proteção de patentes oferecida pelas autoridades americanas, e nível de sofisticação tecnológica do mercado americano, Para empresas não americanas, muitas vezes é obrigatório o arquivamento do documento. patentes nos EUA ([Patel e Pavitt, 1991](#)). Além disso, para manter um certo nível de consistência, confiabilidade e comparabilidade, é necessário escolher uma.

sistema de patentes em vez de vários sistemas de patentes em todas as nações ([Ahuja e Katila, 2001](#)).<sup>2</sup>

As citações de patentes para cada empresa são contabilizadas como o citações anuais de suas patentes em todas as patentes classes. Os dados sobre citações de patentes também são retirados de o banco de dados do USPTO.

Novos produtos ou anúncios de novos produtos são contabilizados anualmente para cada empresa em setores como como aeroespacial e defesa, computadores, equipamentos de escritório, produtos farmacêuticos, semicondutores e telecomunicações,

<sup>2</sup> Em retrospectiva, descobriu-se que havia poucos indícios. das principais diferenças entre a América do Norte (principalmente os EUA) e Empresas não norte-americanas, vejam a correlação para patentes. e outras medidas constantes do [Apêndice B](#).



conforme consta no banco de dados de Negócios e Indústria da RDS. Pertencente ao Gale Group. Este banco de dados contém o texto completo dos comunicados de imprensa de todos os setores abrangendo anúncios relacionados a produtos, com com foco em novos produtos e serviços. Além disso, para descrições de produtos, os comunicados de imprensa geralmente Contêm detalhes importantes sobre novos produtos e tecnologias, incluindo especificações técnicas, disponibilidade, usos, contratos de licenciamento, canais de distribuição e preços. O banco de dados abrange mais de 1500 periódicos técnicos e não técnicos e pode ser encontrado em <http://www.gale.com>. Para este estudo, separamos anúncios de projetos de desenvolvimento de produtos e novos serviços a partir do lançamento de novos produtos e somente Utilize as informações fornecidas na análise.

Para despesas anuais de P&D e patentes anuais. Os dados de contagem foram obtidos para o período de 1992 a 1999. As citações anuais de patentes são registradas para os anos 1992–1998 e anúncios anuais de novos produtos são contabilizados para o período de 1997 a 2000. Nós medimos o desempenho das empresas na amostra como um todo e para cada subamostra em cada indicador com períodos de tempo alternados. O primeiro período abrange o anos de 1997 e 1998 para todos os indicadores sem qualquer Atrasos temporais entre vários indicadores. Todos os indicadores. no conjunto de dados compartilham os anos de 1997 e 1998. O segundo período (1995–1999) apresenta um atraso médio. de 1 ano entre os indicadores e o terceiro período de tempo (1992–1999) tem uma defasagem média de 2 anos entre indicadores. O quarto período é baseado em tempos diferentes. atrasos conforme mencionado na literatura (Cincera, 1997; Hall) et al., 1986, 2000; Kondo, 1999; Napolitano e Sirilli, 1990; Pakes, 1985; Pakes e Griliches, 1984; Scherer, 1984a,b). Para este período, consideramos atrasos de 3 anos entre P&D e patentes concedidas, 2 anos entre patentes concedidas e citações de patentes, e 1 um ano entre as citações de patentes e o lançamento de novos produtos.

6. Resultados

Nossas perguntas de pesquisa sugerem que somos basicamente tentando compreender o desempenho inovador em termos da possível estrutura causal entre uma série de indicadores (variáveis), considerando um conjunto de dimensões ou fatores subjacentes comuns. Portanto, A análise fatorial é aplicada para examinar nossas questões de pesquisa. Os resultados desta análise serão relatados somente após a sua publicação.

Tabela 2

Médias e desvios padrão para a amostra como um todo e subamostras

| Variáveis                                        | Significar | desvio padrão |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| Total                                            |            |               |
| gastos com P&D                                   | 216016,4   | 619104.549    |
| Contagem de patentes                             | 46,702     | 181.554       |
| Citações de patentes                             | 231,519    | 1007.653      |
| Novos produtos                                   | 13,399     | 49.276        |
| Aeroespacial e defesa                            |            |               |
| gastos com P&D                                   | 178162,8   | 417559,314    |
| Contagem de patentes                             | 11,063     | 28,36         |
| Citações de patentes                             | 44,688     | 111,589       |
| Novos produtos                                   | 2,125      | 4,839         |
| Computadores e máquinas de escritório            |            |               |
| Despesas em P&D 195251,1                         | Número de  | 606422,472    |
| patentes                                         | 63,847     | 251,625       |
| Citações de patentes                             | 343,435    | 1482,674      |
| Novos produtos                                   | 24.528     | 76,719        |
| Produtos farmacêuticos                           |            |               |
| gastos com P&D                                   | 291918,6   | 560573,466    |
| Contagem de patentes                             | 25.187     | 54.803        |
| Citações de patentes                             | 74,869     | 177,736       |
| Novos produtos                                   | 7,657      | 14.792        |
| Eletrônica e comunicações                        |            |               |
| Despesas com P&D: 198.493,6;                     | Número de  | 662087,785    |
| patentes: 51.255; Citações de patentes: 263.267; |            | 186.088       |
| Novos produtos: 11.942                           |            | 989,636       |
|                                                  |            | 44.501        |

Nota: Os gastos com P&D estão expressos em milhares de dólares americanos.

para a amostra total e suas subamostras para o período de 1997–1998. Os resultados das análises com diferentes defasagens temporais mostraram-se quase idênticos aos da amostra geral e suas subamostras para o período de 1997–1998. Sem diferenças significativas. Alguns dados descritivos sobre As médias e os desvios padrão para a amostra total e as subamostras são apresentados na Tabela 2. Alguns dados descritivos adicionais sobre a relação entre indicadores para a amostra geral e as subamostras são apresentados no Apêndice F. Esses dados sugerem que há são diferenças intersetoriais entre as proporções para o diferentes indicadores. Nesse sentido, apesar de que Todos os quatro setores são indústrias de alta tecnologia, havendo diferenças quanto ao grau em que, por exemplo, determinados níveis de P&D levam a patentes e novos produtos. Esse fenômeno ressalta a importância de compreender as diferenças intersetoriais. não questiona o uso deste grupo específico de indicadores. Para descobrir a utilidade destes



Tabela 3  
Correlações

| Variáveis                               | Total | Aeroespacial e defesa | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos | Eletrônica e comunicações |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Patentes e citações de patentes         | 0,941 | 0,805                 | 0,973                                 | 0,777                  | 0,925                     |
| Patentes e despesas com P&D             | 0,783 | 0,874                 | 0,931                                 | 0,704                  | 0,812                     |
| Patentes e novos produtos               | 0,798 | 0,475                 | 0,793                                 | 0,589                  | 0,830                     |
| Citações de patentes e despesas com P&D | 0,709 | 0,856                 | 0,891                                 | 0,704                  | 0,748                     |
| Citações de patentes e novos produtos   | 0,808 | 0,741                 | 0,789                                 | 0,382                  | 0,851                     |
| Despesas com P&D e novos produtos       | 0,734 | 0,666                 | 0,907                                 | 0,817                  | 0,763                     |

diferentes indicadores, primeiro teremos que considerar o Resultados da análise fatorial, apresentados abaixo.

Obviamente, apenas um modelo fatorial pode ser apropriado. se as variáveis estiverem, em certa medida, relacionadas entre si.<sup>3</sup> Se as correlações entre as variáveis forem inferiores a 0,30, É improvável que compartilhem fatores em comum. Em nosso as correlações entre amostras e subamostras são maiores que 0,30, sugerindo que uma análise fatorial é apropriada. (ver [Tabela 3](#)). Correlações semelhantes são encontradas para o subamostras para empresas norte-americanas e outras empresas (ver [Apêndice B](#)). Uma exceção é encontrada. para a indústria aeroespacial e de defesa em países fora da América do Norte países americanos. O padrão irregular de correlações, encontrado para este setor e estes países, é provavelmente causado pelo número relativamente pequeno de 21 empresas.<sup>4</sup>

Um método um pouco mais avançado de determinação a adequação da análise fatorial é o Kaiser–Medida de Meyer-Olkin (KMO). A medida KMO é um índice para comparar as magnitudes dos valores observados coeficientes de correlação com as magnitudes do parcial

<sup>3</sup> Algumas das variáveis (ou seja, número de patentes e citações de patentes) poderiam depender demais uns dos outros se um grande número das empresas não possuem nenhuma patente, o que, ignorando o tempo, resultará em A definição leva a zero citações de patentes. Isso terá um efeito positivo. efeito nas correlações. No entanto, dentro de um determinado período de tempo (ex.: 1997–1998) ou mesmo em cada um dos outros períodos defasados, patente As citações não se referem necessariamente à quantidade de patentes registradas. mesmos períodos ou períodos defasados. Além disso, 47,65% das empresas em A amostra não possui patentes, enquanto 38,11% das empresas as possuem. não possuem citações de patentes. Ou, dito de outra forma, 36,38% dos empresas nesta amostra que não possuem patentes em nenhuma destas períodos, ainda possuem citações de patentes.

<sup>4</sup> Conforme observado na literatura ([Hair et al., 1995](#)), os métodos de análise fatorial não são adequados no caso de uma amostra pequena e uma baixa proporção de observações em relação às variáveis. Mesmo resultados aparentemente significativos, obtidos a partir de tais amostras, devem ser interpretados com cautela. com cautela.

Coeficientes de correlação ([Norusis, 1993](#)). Valores mais altos Para esta medida, indique o grau de adequação. de usar análise fatorial. Além disso, também podemos calcular uma medida de adequação da amostra (MSA) para cada variável individual. Novamente, os valores para essa medida indicam se a análise fatorial é apropriada ou não. Não. Para nossa amostra, tanto o KMO quanto o MSA. As medidas indicam que a análise fatorial é um método apropriado para testar se os gastos com P&D, o número de patentes, A citação de patentes é importante, e novos produtos compartilham uma ou mais patentes. fatores mais comuns (ver [Apêndice C](#)). Isto implica que podemos prosseguir com a segunda etapa da análise estatística, ou seja, a análise fatorial exploratória por meio de da análise de componentes principais ([Hair et al., 1995](#)).

Os resultados da análise fatorial inicial não rotacionada são muito simples, pois a análise gera apenas um fator. Dada essa solução de um fator, não há mais nada a considerar. necessidade de rotação de fatores. Os resultados do inicial

Os resultados da análise fatorial não rotacionada são apresentados nas [Tabelas 4 e 5](#). [5 e Apêndices D e E](#). A [Tabela 4](#), intitulada medidas de comunalidade, indica a força da Associação linear entre variáveis. Elevar o coeficiente de correlação ao quadrado mostra o grau de influência da variável.

variância total explicada pelo fator ([Norusis, 1993](#)). Coeficientes de correlação múltipla ao quadrado pequenos Sugiro que a variável seja eliminada de a análise.

Mais de 75% das comunalidades são maiores que 0,80, sugerindo que 80% ou mais da variável A variância total é explicada pelo fator. Em geral, não há muitas diferenças entre as comunalidades calculadas para a amostra como um todo e as subamostras da indústria (ver [Tabela 4](#)). O relativamente As maiores diferenças envolvem as variáveis gastos em P&D e novos produtos. A variável gastos em P&D apresenta comunalidades um pouco menores para o amostra como um todo, para a indústria farmacêutica e

Tabela 4  
Medidas de comunalidade

| Variáveis            | Total | Aeroespacial e defesa | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos | Eletrônica e comunicações |
|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| gastos com P&D       | 0,761 | 0,906                 | 0,955                                 | 0,802                  | 0,791                     |
| Contagem de patentes | 0,920 | 0,787                 | 0,941                                 | 0,819                  | 0,921                     |
| Citações de patentes | 0,888 | 0,905                 | 0,918                                 | 0,600                  | 0,900                     |
| Novos produtos       | 0,822 | 0,627                 | 0,831                                 | 0,676                  | 0,856                     |

Tabela 5  
Resultados da análise fatorial inicial não rotacionada para o componente 1

| Variáveis                | Total | Aeroespacial e defesa | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos | Eletrônica e comunicações |
|--------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| gastos com P&D           | 0,872 | 0,952                 | 0,977                                 | 0,896                  | 0,889                     |
| Contagem de patentes     | 0,959 | 0,887                 | 0,970                                 | 0,905                  | 0,960                     |
| Citações de patentes     | 0,943 | 0,951                 | 0,958                                 | 0,774                  | 0,949                     |
| Novos produtos           | 0,907 | 0,792                 | 0,912                                 | 0,822                  | 0,925                     |
| Total de autovalores     | 3,391 | 3,224                 | 3,644                                 | 2,897                  | 3,467                     |
| % da variância explicada | 84,77 | 80,60                 | 91,10                                 | 72,43                  | 86,69                     |

para a indústria eletrônica e de comunicações.

A variável de novos produtos apresenta comunalidades menores para o indústria aeroespacial e de defesa e para a indústria farmacêutica. Uma descoberta interessante é que, em comparação com as outras indústrias, as características comuns para

A indústria farmacêutica apresenta valores relativamente baixos. Conforme indicado no [Apêndice D](#), os resultados para empresas da América do Norte e para aquelas de outros países são semelhantes. Os países não são significativamente diferentes.

A [Tabela 5](#) e o [Apêndice E](#) apresentam os resultados do Análise fatorial. Cada linha da tabela e do apêndice contém uma carga fatorial que indica a correlação dessa variável específica com o fator. Alta

As cargas fatoriais tornam a variável representativa do fator. Os sinais das cargas fatoriais são todos positivos.

e todas as cargas fatoriais são estatisticamente significativas. 90% das cargas fatoriais são superiores a 0,80, enquanto o

A menor carga fatorial ainda é 0,774, indicando que cada

Das quatro variáveis, uma é representativa do fator.

Não surpreendentemente, as cargas fatoriais exibem o mesmo padrão. padrão geral como as comunalidades em relação a

a amostra como um todo, a amostra com empresas norte-americanas e a amostra composta por empresas de outros países.

Além disso, o fator

As cargas revelam o mesmo padrão que as comunalidades. para as variáveis citações de patentes e novos produtos em

a indústria farmacêutica e para a nova variável

Produtos na indústria aeroespacial e de defesa.

A [Tabela 5](#) e o [Apêndice E](#) também apresentam a variância total explicada por cada fator. Para a amostra como um todo, Quase 85% da variância total é explicada.

por um componente, que denominamos desempenho inovador em sentido amplo, com base em sua adequação para representar a dimensão subjacente de

esse fator específico. No setor de computadores e máquinas de escritório, mais de 90% da variação total

é explicado por este componente. O produto farmacêutico

O setor industrial apresenta a menor porcentagem explicada pelo componente, ou seja, 73,23%. A diferença é de 19,5%.

A diferença entre a média do setor de informática e máquinas de escritório e a indústria farmacêutica baseia-se principalmente nas menores cargas fatoriais para

citações de patentes e novos produtos na indústria farmacêutica. Os resultados para empresas da América do Norte e de outros países são quase idênticos (ver [Apêndice E](#)).

7. Discussão e conclusões

Nosso estudo abrange uma grande amostra de quase 1200 pessoas. Empresas encontradas em quatro setores de alta tecnologia. Sobre

70% dessas empresas estão registradas nos EUA e Canadá, a maioria dos outros são da Europa, Japão, Coreia do Sul e alguns países do sudeste asiático recém-industrializados.

Nossos resultados referentes aos diferentes indicadores de O desempenho inovador nesta amostra é bastante notável. inequívoco, deixando muito pouco espaço para 'sutis'. reinterpretações dos prós e contras dos indicadores individuais. Além disso, o uso de diferentes defasagens temporais ou A ausência total de atraso não afeta o resultado do análise. Portanto, podemos apresentar um conjunto de conclusões claras sobre a possível vantagem de múltiplos indicadores para medir o desempenho inovador em indústrias de alta tecnologia.

Em primeiro lugar, nossa pesquisa sugere que não há uma grande disparidade sistemática entre os investimentos em P&D e as patentes. contagens, citações de patentes e anúncios de novos produtos (questão de pesquisa 1). Uma disparidade sistemática não foi encontrado nenhum resultado para a amostra como um todo, nem para setores individuais, ou ao assumir o internacional distribuição levada em consideração.

Em segundo lugar, a comunalidade estatística dos quatro indicadores de desempenho inovador é alta para a amostra. como um todo e para todas as subamostras, exceto uma (aeroespacial). e defesa fora da América do Norte). Isso indica que uma construção composta baseada nesses indicadores captura uma variável latente 'desempenho inovador' que mede o desempenho de empresas de alta tecnologia indústrias (questão de pesquisa 2). A variável latente desempenho inovador mede a interpretação geral e abrangente do desempenho inovador das empresas.

Em termos de contribuição para a pesquisa, dimensão das atividades inventivas e qualidade da produção inventiva. e seu nível de lançamento de novos produtos (veja também Mohnen e Dagenais, 2002; Mairesse e Mohnen, 2002).

Em terceiro lugar, os resultados da análise, no entanto, também indicam que a sobreposição entre cada um desses quatro indicadores é tão bom (semelhante à Fig. 1B) que em nos setores de alta tecnologia, qualquer um desses quatro indicadores poderia ser considerada como uma medida de desempenho inovador em no sentido amplo (questão de pesquisa 3). Certamente no indústria eletrônica em geral, com subsectores como computadores, máquinas de escritório, eletrônica e comunicações, bem como nos setores aeroespacial e de defesa. No setor, cada indicador parece capturar o desempenho inovador das empresas. Embora os resultados nossas análises estatísticas certamente não ditam que

Uma abordagem com um único indicador é inválida para a indústria farmacêutica; uma construção composta que abranja todas as etapas do processo de inovação seria mais adequada. usado para a medição do desempenho inovador das empresas neste setor específico. Os fatores de ponderação na análise deste setor especificam uma ligeira maior grau de multidimensionalidade onde P&D Os insumos e a contagem de patentes representam aspectos um tanto diferentes do desempenho inovador em comparação com as patentes. citações e novos produtos (ver também Trajtenberg, 1990).

Finalmente, nossas descobertas não implicam que haja Não há necessidade de análises adicionais baseadas no contexto. Pesquisas futuras poderiam considerar diversos tópicos. Relevante para a compreensão da mensuração do desempenho inovador. Um item óbvio para futuras pesquisas. A pesquisa visa investigar a utilidade do atual indicadores em outros setores além desses de alta tecnologia setores. Esperamos isso em vários setores com pouca pesquisa e desenvolvimento, indicadores baseados em patentes e novos produtos ainda poderiam ser usados, embora o real A distribuição dessas medidas pode ser diferente. Como parte do esforço contínuo para construir melhores teorias e modelos aprimorados para compreender a inovação, Em termos de desempenho, é interessante focar no efeito. que o comportamento estratégico das empresas tem sobre seu desempenho inovador, explicando como isso pode influenciar as diferentes medições do desempenho inovador. Além disso, a inclusão de outros Os indicadores podem ser úteis para analisar tecnologias de ponta. indústrias, embora pareça que o atual A lista de medidas é bastante exaustiva. Além disso, deve ficar claro que a medição de O desempenho inovador em setores não industriais exige um conjunto de indicadores bastante diferente. Obviamente, pesquisas futuras devem considerar alguns medidas alternativas de inovação que sejam mais apropriadas no contexto de uma ampla gama de serviços. indústrias.

## Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer aos participantes do evento. Seminário ECIS na Universidade de Tecnologia de Eindhoven, Anthony Arundel, Pierre Mohnen e dois anônimos árbitros por suas sugestões e comentários sobre um versão anterior deste artigo.

Apêndice A. Distribuição das empresas na amostra, números e distribuição percentual por setores e regiões.

| Indústria                                                                                                                                                                                  | América do Norte  | Outros                                                                      | Total                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aeroespacial e defesa 38; 4,55%, 64,41% Computadores e máquinas de escritório 227; 27,15%, 81,07% Produtos farmacêuticos 152; 18,18%, 62,30% Eletrônica e comunicações 419; 50,12%, 68,58% |                   | 21; 5,87%, 35,59% 53; 14,81%, 18,93% 92; 25,70%, 37,70% 192; 53,62%, 31,42% | 59; 4,94%, 100% 280; 23,45%, 100% 244; 20,44%, 100% 611; 51,17%, 100% |
| Total                                                                                                                                                                                      | 836; 100%, 70,02% | 358; 100%, 29,98%                                                           | 1194; 100%, 100%                                                      |

Apêndice B. Correlações

| Variáveis                                                                                       | Aeroespacial Total e defesa | Computadores e escritório máquinas | Produtos farmacêuticos, eletrônicos e comunicações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| América do Norte                                                                                |                             |                                    |                                                    |
| Patentes e citações de patentes                                                                 | 0,951 0,793 0,822           | 0,985                              | 0,792 0,897                                        |
| Patentes e despesas com P&D                                                                     | 0,902 0,769 0,482           | 0,921                              | 0,833 0,898                                        |
| Patentes e novos produtos                                                                       | 0,778 0,879                 | 0,786                              | 0,554 0,752                                        |
| Citações de patentes e P&D despesas                                                             |                             | 0,905                              | 0,562 0,870                                        |
| Citações de patentes e novos produtos 0,782 0,770 Despesas com P&D e novos produtos 0,796 0,659 |                             | 0,777 0,925                        | 0,386 0,864 0,811 0,828                            |
| Outros                                                                                          |                             |                                    |                                                    |
| Patentes e citações de patentes                                                                 | 0,964 0,859 0,764           | 0,987                              | 0,827 0,968                                        |
| Patentes e despesas com P&D                                                                     | 0,30 0,903 0,122            | 0,980                              | 0,592 0,787                                        |
| Patentes e novos produtos                                                                       | 0,713 0,23                  | 0,940                              | 0,625 0,907                                        |
| Citações de patentes e P&D despesas                                                             |                             | 0,942                              | 0,536 0,747                                        |
| Citações de patentes e novos produtos 0,882 0,154 Despesas com P&D e novos produtos 0,775 0,940 |                             | 0,938 0,933                        | 0,394 0,771 0,889 0,791                            |

<sup>\*\*\*</sup> A matriz de correlação não é definida positiva.

Apêndice C. Resultados para as medidas KMO e MSA

| Variáveis                                                                        | Aeroespacial Total e defesa |       | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos, eletrônicos e comunicações |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Medida KMO                                                                       | 0,762                       | 0,721 | 0,651                                 | 0,695                                              | 0,804 |
| Medida MSA                                                                       |                             |       |                                       |                                                    |       |
| Despesas com P&D: 0,809; Número de patentes: 0,703; Citações de patentes: 0,703; | 0,758                       | 0,652 | 0,702                                 | 0,858                                              |       |
|                                                                                  | 0,666                       | 0,613 | 0,705                                 | 0,754                                              |       |
| Novos produtos.                                                                  | 0,703 0,788                 | 0,679 | 0,671                                 | 0,750                                              |       |
|                                                                                  | 0,885 0,657                 | 0,665 | 0,694                                 | 0,884                                              |       |

**Apêndice D. Comunalidades para a América do Norte e outras regiões**

| Variáveis               | Total | Aeroespacial e defesa | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos | Eletrônica e comunicações |
|-------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>América do Norte</b> |       |                       |                                       |                        |                           |
| gastos com P&D          | 0,834 | 0,921                 | 0,963                                 | 0,897                  | 0,917                     |
| Contagem de patentes    | 0,913 | 0,790                 | 0,936                                 | 0,850                  | 0,894                     |
| Citações de patentes    | 0,897 | 0,915                 | 0,924                                 | 0,611                  | 0,909                     |
| Novos produtos          | 0,807 | 0,633                 | 0,829                                 | 0,656                  | 0,810                     |
| <b>Outros</b>           |       |                       |                                       |                        |                           |
| gastos com P&D          | 0,743 | –                     | 0,963                                 | 0,729                  | 0,771                     |
| Contagem de patentes    | 0,946 | –                     | 0,989                                 | 0,812                  | 0,949                     |
| Citações de patentes    | 0,910 | –                     | 0,969                                 | 0,661                  | 0,921                     |
| Novos produtos          | 0,907 | –                     | 0,940                                 | 0,675                  | 0,909                     |

a) A matriz de correlação e covariância não é definida positiva.

**Apêndice E. Resultados da análise fatorial inicial não rotacionada.**

| Variáveis                                         | Total | Aeroespacial e defesa | Computadores e máquinas de escritório | Produtos farmacêuticos | Eletrônica e comunicações |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>América do Norte, componente 1</b>             |       |                       |                                       |                        |                           |
| Despesas em P&D: 0,913; Número de patentes: 0,956 |       | 0,959                 | 0,982                                 | 0,947                  | 0,958                     |
|                                                   |       | 0,889                 | 0,968                                 | 0,922                  | 0,945                     |
| Citações de patentes                              | 0,947 | 0,957                 | 0,961                                 | 0,782                  | 0,953                     |
| Novos produtos                                    | 0,898 | 0,796                 | 0,911                                 | 0,810                  | 0,900                     |
| Total de autovalores                              | 3,451 | 3,259                 | 3,653                                 | 3,014                  | 3,530                     |
| % da variância explicada                          | 86,28 | 81,47                 | 91,32                                 | 75,35                  | 88,25                     |
| <b>Outros, componente 1</b>                       |       |                       |                                       |                        |                           |
| gastos com P&D                                    | 0,862 | –                     | 0,981                                 | 0,854                  | 0,878                     |
| Contagem de patentes                              | 0,973 | –                     | 0,994                                 | 0,901                  | 0,974                     |
| Citações de patentes                              | 0,954 | –                     | 0,984                                 | 0,813                  | 0,960                     |
| Novos produtos                                    | 0,952 | –                     | 0,970                                 | 0,822                  | 0,954                     |
| Total de autovalores                              | 3,506 | –                     | 3,861                                 | 2,877                  | 3,550                     |
| % da variância explicada                          | 87,66 | –                     | 96,51                                 | 71,92                  | 88,75                     |

a) A matriz de correlação e covariância não é definida positiva.

**Apêndice F. Razões para os diferentes indicadores na amostra como um todo e para subamostras**

| Indústria                                    | Contagem de patentes/P&D despesas | Citações de patentes/P&D despesas | Novos produtos/P&D despesas | Novos produtos/patente contagens |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Aeroespacial e defesa;                       | 0,062                             | 0,251                             | 0,012                       | 0,192                            |
| Computadores e máquinas de escritório 0,327; |                                   | 1,759                             | 0,126                       | 0,385                            |
| Produtos farmacêuticos 0,086                 |                                   | 0,257                             | 0,026                       | 0,304                            |
| Eletrônica e comunicações 0,258              |                                   | 1,326                             | 0,060                       | 0,233                            |
| <b>Total</b>                                 | <b>0,216</b>                      | <b>1,072</b>                      | <b>0,062</b>                | <b>0,287</b>                     |

Nota: Os gastos com P&amp;D estão expressos em milhões de dólares americanos.

## Referências

- Acs, ZJ, Audretsch, DB, 1989. Patentes como medida de atividade inovadora. *Kyklos* 4, 171–180.
- Ahuja, G., Katila, R., 2001. Aquisição tecnológica e o desempenho inovador das empresas adquirentes: um estudo longitudinal. *Revista de Gestão Estratégica* 22, 197–220.
- Albert, MB, Avery, D., Narin, F., McAllister, P., 1991. Validação direta da contagem de citações como indicadores de patentes de importância industrial. *Research Policy* 20, 251–259.
- Archibugi, D., 1992. Patenteamento como indicador de inovação tecnológica: uma revisão. *Ciência e Política Pública* 6, 357–358.
- Arundel, A., Kabla, J., 1998. Qual a percentagem de inovações que são patenteadas? Estimativas experimentais em empresas europeias. *Research Policy* 27, 127–142.
- Aspden, H., 1983. Estatísticas de patentes como medida de vitalidade tecnológica. *World Patent Information* 5, 170–173.
- Basberg, BL, 1987. Patentes e a mensuração da mudança tecnológica: uma revisão da literatura. *Research Policy* 12, 227–237.
- Baysinger, BD, Hoskisson, RE, 1989. Estratégia de diversificação e intensidade de P&D em empresas multiproduto. *Academy of Management Journal* 34, 205–214.
- Bound, J., Cummins, C., Griliches, Z., Hall, BH, Jaffe, A., 1984. Quem faz P&D e quem patenteia? Em: Griliches, Z. (Ed.), *P&D, Patentes e Produtividade*. University of Chicago Press, Chicago, pp. 21–54.
- Bresman, H., Birkenshaw, J., Nobel, R., 1999. Transferência de conhecimento em aquisições internacionais. *Journal of International Business Studies* 30, 439–462.
- Brouwer, E., Kleinknecht, A., 1999. Produção inovadora e a propensão de uma empresa a patentear: uma exploração de microdados do CEI. *Política de Pesquisa* 28, 615–624.
- Cantwell, J., Hodson, C., 1991. P&D global e competitividade do Reino Unido. Em: Casson, M. (Ed.), *Estratégia de pesquisa global e competitividade internacional*. Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp. 133–182.
- Carpenter, MP, Narin, F., Woolf, P., 1981. Taxas de citação de patentes tecnologicamente importantes. *World Patent Information* 3, 160–163.
- Cincera, M., 1997. Patentes, P&D e externalidades tecnológicas no nível da empresa: algumas evidências de modelos econométricos de contagem para dados em painel. *Journal of Applied Econometrics* 12, 265–280.
- Cohen, WM, Levin, RC, 1989. Estudos empíricos de inovação e estrutura de mercado. Em: Schmalensee, R., Willig, R. (Eds.), *Manual de Organização Industrial*, vol. 2. Elsevier, Amsterdã, pp. 1059–1107.
- Devinney, TM, 1993. Quão bem as patentes medem a atividade de novos produtos? *Economic Letters* 41, 447–450.
- Dosi, G., 1988. Fontes, procedimentos e efeitos microeconômicos da inovação. *Journal of Economic Literature* 26, 1120–1171.
- Duysters, G., Hagedoorn, J., 2001. As estratégias e estruturas empresariais convergem nos mercados globais? Evidências da indústria informática. *Journal of International Business Studies* 32, 347–356.
- Ernst, H., 2001. Pedidos de patentes e mudanças subsequentes no desempenho: evidências de análises de séries temporais em corte transversal no nível da empresa. *Research Policy* 30, 143–157.
- Freeman, C., Soete, L., 1997. *A Economia da Inovação Industrial*. Pinter, Londres.
- Griliches, Z., 1990. Estatísticas de patentes como indicadores econômicos: uma revisão. *Journal of Economic Literature* 28, 1661–1697.
- Griliches, Z., 1998. *P&D e Produtividade: Evidências Econométricas*. Editora da Universidade de Chicago, Chicago.
- Grupp, H., 1994. A medição do desempenho técnico de inovações por meio da tecnometria e seu impacto em indicadores tecnológicos estabelecidos. *Research Policy* 23, 175–193.
- Hagedoorn, J., 1989. *A Análise Dinâmica da Inovação e Difusão*. Pinter, Londres.
- Hagedoorn, J., Duysters, G., 2002. O efeito de fusões e aquisições no desempenho tecnológico de empresas em um ambiente de alta tecnologia. *Análise de Tecnologia e Gestão Estratégica* 13, 67–85.
- Hair, JF, Anderson, RE, Tatham, R., Black, W., 1995. *Análise de Dados Multivariados com Leituras*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Hall, BH, 1990. O impacto da reestruturação corporativa na pesquisa e desenvolvimento industrial. *Brookings Papers on Economic Activity* 3, 85–135.
- Hall, BH, Griliches, Z., Hausman, J., 1986. Patentes e P&D: Existe uma defasagem? *Revista Econômica Internacional* 27, 265–283.
- Hall, BH, Jaffe, A., Trajtenberg, M., 2000. Valor de mercado e citações de patentes: uma primeira análise. NBER Working Series Paper, Working Paper 7741.
- Harhoff, D., Narin, F., Scherer, FM, Vopel, K., 1999. Frequência de citação e o valor das invenções patenteadas. *Review of Economics and Statistics* 81, 511–515.
- Hausman, J., Hall, BH, Griliches, Z., 1984. Modelos econométricos para dados de contagem com uma aplicação à relação patentes-P&D. *Econometrica* 52, 909–938.
- Henderson, R., Cockburn, I., 1994. Medindo a competência: explorando os efeitos da empresa na pesquisa farmacêutica. *Strategic Management Journal* 15, 63–84 (edição especial de inverno).
- Hitt, MA, Hoskisson, RE, Ireland, RD, Harrison, JS, 1991. Efeitos das aquisições nos insumos e resultados de P&D. *Academy of Management Journal* 34, 693–706.
- Hitt, MA, Hoskisson, RE, Johnson, RA, Moesel, DD, 1996. O mercado de controle corporativo e inovação empresarial. *Academy of Management Journal* 39, 1084–1119.
- Hitt, MA, Hoskisson, RE, Kim, H., 1997. Diversificação internacional: efeitos sobre a inovação e o desempenho da empresa em empresas com produtos diversificados. *Academy of Management Journal* 40, 767–798.
- Jaffe, A., Trajtenberg, M., Henderson, R., 1993. Localização geográfica de transbordamentos de conhecimento, conforme evidenciado por citações de patentes. *Quarterly Journal of Economics* 108, 577–598.
- Karki, MMS, 1997. Análise de citações de patentes: uma análise de políticas. ferramenta. *Informação Mundial de Patentes* 19, 269–272.
- Kleinknecht, A., 1999. Medindo a Inovação de Produtos e Serviços: Uma Avaliação de Indicadores Alternativos. Instituto de Rotterdam para Estudos Econômicos Empresariais, Erasmus Universiteit, Roterdão, Países Baixos.
- Kondo, M., 1999. Dinâmica de P&D na criação de patentes na indústria japonesa. *Research Policy* 28, 587–600.

- Lanjouw, JO, Schankerman, M., 1999. A qualidade das ideias: medindo a inovação com múltiplos indicadores. NBER Working Paper 7345.
- Mairesse, J., Mohnen, P., 2002. Accounting for innovation and measuring innovativeness: an illustrative framework and application. In: *Proceedings of the Paper Presented at MERIT-Workshop, Maastricht University, 15–16 February 2002*.
- Mansfield, E., 1986. Patentes e inovação: um estudo empírico. *Ciência da Gestão* 32, 173–181.
- Michel, J., Bettels, B., 2001. Análise de citações de patentes: um olhar mais atento aos dados básicos de entrada dos relatórios de busca de patentes. *Scientometrics* 51, 185–201.
- Mohnen, P., Dagenais, M., 2002. Rumo a um índice de intensidade de inovação: o caso do CIS1 na Dinamarca e na Irlanda. In: Kleinknecht, A., Mohnen, P. (Eds.), *Desempenho da Empresa: Explorações Econométricas de Dados de Pesquisa*. Palgrave, Nova Iorque.
- Napolitano, G., Sirilli, G., 1990. O sistema de patentes e a exploração de invenções: resultados de um levantamento estatístico realizado na Itália. *Technovation* 10, 5–16.
- Narin, F., Noma, E., Perry, R., 1987. Patentes como indicadores de força tecnológica corporativa. *Research Policy* 16, 143–155.
- Nelson, R., Winter, S., 1982. *Uma Teoria Evolucionária da Mudança Econômica*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Norusis, MJ, 1993. *SPSS® para WindowsTM, Estatística ProfissionalTM, Versão 6.0*. SPSS Inc, Chicago, IL.
- OCDE, 1997. *Revisão da Classificação Setorial e de Produtos de Alta Tecnologia*. OCDE, Paris.
- Pakes, A., 1985. Sobre patentes, P&D e a taxa de retorno do mercado de ações. *Journal of Political Economy* 93, 390–409.
- Pakes, A., Griliches, Z., 1984. Patentes e P&D no nível da empresa: uma primeira análise. Em: Griliches, Z. (Ed.), *P&D, patentes e produtividade*. Editora da Universidade de Chicago, Chicago, pp. 55–72.
- Patel, P., Pavitt, K., 1991. Grandes empresas na produção da tecnologia mundial: um caso importante de não globalização. *Revista de Estudos de Negócios Internacionais* 22, 1–21.
- Patel, P., Pavitt, K., 1995. Divergência no desenvolvimento tecnológico entre países e empresas. In: Hagedoorn, J. (Ed.), *Mudança Tecnológica e a Economia Mundial: Convergência e Divergência nas Estratégias Tecnológicas*. Edward Elgar, Aldershot, pp. 147–181.
- Pavitt, K., 1988. Usos e abusos das estatísticas de patentes. Em: van Raan, AFJ (Ed.), *Manual de Estudos Quantitativos de Ciência e Tecnologia*. Elsevier, Amsterdã, pp. 509–536.
- Rosenkopf, L., Nerkar, A., 2001. Além da busca local: superação de fronteiras, exploração e impacto na indústria de discos ópticos. *Revista de Gestão Estratégica* 22, 287–306.
- Scherer, FM, 1984a. *Inovação e Crescimento: Schumpeterianismo Perspectivas*. MIT Press, Cambridge.
- Scherer, FM, 1984b. Utilizando dados interligados de patentes e P&D para medir fluxos de tecnologia interindustriais. Em: Griliches, Z. (Ed.), *P&D, Patentes e Produtividade*. The University of Chicago Press, Chicago, pp. 417–464.
- Stuart, TE, 2000. Alianças interorganizacionais e o desempenho das empresas: um estudo das taxas de crescimento e inovação em uma indústria de alta tecnologia. *Strategic Management Journal* 21, 791–811.
- Trajtenberg, M., 1990. Um centavo por suas citações: citações de patentes e o valor das inovações. *Rand Journal of Economics* 21, 172–187.